

Kurzanleitung Schultaschenrechner

Inhaltsverzeichnis

Grundbedienung	2
Modi (mode)	2
Brüche	3
Potenzen, Wurzeln, Kehrwert	3
Umrechnen von Ergebnissen	4
Prozent und EE	4
Pi und Logarithmen	4
Trigonometrie & Hyperbelfunktionen	4
Mathematische Funktionen (math)	5
Variablen & Speicher	5
Gespeicherte Operationen	6
Rangfolge der Operatoren	6
Wertetabelle (table)	6
Statistik & Regression	8
Verteilungen (DISTR)	9
Wahrscheinlichkeit	9
Dateneditor & Listenformeln	9
Termauswertung	10
Komplexe Zahlen	11
Zahlensysteme	12

Grundbedienung

2nd-Taste **2nd** aktiviert die Zweitbelegung einer Taste (gelb beschriftet). Anzeige: **2ND** im Display. Nochmal drücken: abbrechen.

Mehrfachbelegte Tasten Wiederholt drücken bis die gewünschte Funktion erscheint (z. B. **sin** $\sin$ $\sin^{-1}$ $\sinh$ $\sinh^{-1}$). Betrifft u. a.: **sin**, **cos**, **tan**, **$\pi^!$** , **e^x** , **ln log**, **$\sqrt{}$** .

Löschen & Korrigieren

2nd [quit]	Zurück zum Hauptbildschirm
clear	Fehlermeldung / Eingabezeile löschen
delete	Zeichen an Cursorposition löschen
2nd [insert]	Zeichen einfügen
2nd [clear var]	Alle Variablen (x,y,z,t,a,b,c,d) auf 0 setzen
2nd [reset] 2	Werkseinstellung wiederherstellen

Letztes Ergebnis **2nd** [answer] fügt **ans** ein. Alternativ: Ausdruck direkt mit Operator (**+**, **-**) beginnen.

Modi (mode)

mode Pfeiltasten **enter**. Mit **clear** oder **2nd** [quit] zurück.

DEG / RAD / GRAD

Winkeleinheit: Grad / Bogenmaß / Neugrad

NORM / SCI / ENG

Zahlenformat: Normal / Wissenschaftlich / Technisch

FLOAT / 09

Nachkommastellen: variabel / fest

REAL / a+bi / r∠θ

Ergebnisformat für komplexe Zahlen

DEC / HEX / BIN / OCT

Zahlensystem

CLASSIC / MATHTYPE

Anzeige: einzeilig / mathematische Schreibweise

Hinweis: Für HEX-Eingabe: **2nd** [A] bis **2nd** [F] verwenden. Für Zahlen in wiss. Notation eingeben: **EE**-Taste.

Brüche



Einfachen Bruch eingeben; wechselt Zähler / Nenner



Gemischte Zahl eingeben



Zwischen einfachem Bruch und gemischter Zahl umschalten



Bruch / Dezimalzahl umwandeln

Brüche werden automatisch gekürzt. Ergebnis ist standardmäßig ein unechter Bruch.

Potenzen, Wurzeln, Kehrwert



Quadrat



Beliebige Potenz; verlässt den Exponenten



Quadratwurzel



n-te Wurzel



Kehrwert ($1/x$)

Beispiele:

2nd [$\sqrt{}$] 2 5 **enter** 5

2 $\wedge$ 1 0 **enter** 1024

Umrechnen von Ergebnissen

2nd [$\leftrightarrow$] schaltet zwischen Darstellungsweisen um:
Bruch Dezimal, exakter Wurzelterm Näherungswert, π
Dezimal.

Beispiel:

2nd [$\sqrt{}$] 8 **enter** $2\sqrt{2}$

2nd [$\leftrightarrow$] 2,828427125

Prozent und EE

Prozent: Zahl eingeben, dann **2nd** [%].

Beispiel: 1 5 **2nd** [%] 0,15

Wissenschaftliche Notation: **EE** gibt den Exponenten ein.

Beispiel: 3 . 2 **EE** 4 $3,2 \times 10^4$

Pi und Logarithmen

Pi: π^1 mehrfach drücken (e). $\pi \approx 3,141592654$

In log	Natürlicher Logarithmus ln
---------------	----------------------------

In log In log	Zehnerlogarithmus log
-----------------------------	-----------------------

$e^x 10^x$	e^x
------------	-------

$e^x 10^x$ $e^x 10^x$	10^x
-----------------------	--------

Trigonometrie & Hyperbelfunktionen

Winkelmodus vorher im Modus-Menü einstellen (DEG / RAD / GRAD).

Tasten **sin**, **cos**, **tan** mehrfach drücken für Umkehrfunktionen ($\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$) und hyperbolische Varianten ($\sinh$, $\cosh$, $\tanh$,).

Hinweis: Auf hyperbolische Funktionen hat der Winkelmodus keinen Einfluss.

Mathematische Funktionen (math)

math öffnet vier Untermenüs (Navigation mit ∇):

Menü	Aufruf	Inhalt
MATH	math	n/dUn/d, lcm(, gcd(, Pfactor, sum(, prod(
NUM	math ∇	abs(, round(, iPart(, fPart(, int(, min(, max(, mod(
DMS	math ∇ ∇	ř, ', ", r, g, DMS (Winkleinheiten)
RP	math ∇ ∇	PRx(, PRy(, RPr(, RP(

Häufige Beispiele:

- **kgV:** **math** 2 6 **2nd** [,] 9) **enter** 18
- **ggT:** **math** 3 1 8 **2nd** [,] 3 3) **enter** 3
- **Primfaktorzerlegung:** 2 5 3 **math** 4 **enter** 11*23
- **Betrag:** **math** ∇ 1 $\ominus$ 5) **enter** 5

Variablen & Speicher

8 Variablen: x, y, z, t, a, b, c, d

sto $\rightarrow$ x enter	Aktuellen Wert/Ausdruck in Variable x speichern
$x!$	Variable einfügen (mehrfach drücken: xyz)
2nd [recall]	Menü aller Variablen mit gespeicherten Werten
2nd [clear var]	Alle Variablen auf 0 zurücksetzen

Beispiel: $\boxed{1} \boxed{5} \boxed{\text{sto} \rightarrow} \boxed{x} \boxed{\text{enter}}$ speichert 15 in x . Dann $\boxed{x} \boxed{x^2} \boxed{\text{enter}}$ 225.

Gespeicherte Operationen

$\boxed{2\text{nd}}$ [set op] Operation eingeben (max. 44 Zeichen) $\boxed{\text{enter}}$ speichert. $\boxed{2\text{nd}}$ [op] wendet die gespeicherte Operation auf die aktuelle Eingabe an.

Beispiel: $\boxed{2\text{nd}}$ [set op] $\boxed{\times} \boxed{2} \boxed{+} \boxed{3} \boxed{\text{enter}}$ speichert $\cdot 2 + 3$. Dann $\boxed{4} \boxed{2\text{nd}}$ [op] 11 | nochmal $\boxed{2\text{nd}}$ [op] 25 (iterativ).

Rangfolge der Operatoren

Priorität	Operatoren / Funktionen
-----------	-------------------------

1	Klammern
2	Funktionen mit) (sin, log,), RP-Menü
3	Brüche
4	Nachgestellte Funktionen (x^2 , Winkелеinheiten)
5	Potenzen ($\boxed{\wedge}$) und Wurzeln
6	Negation ($\ominus$)
7	Permutationen (nPr), Kombinationen (nCr)
8	Multiplikation, Division
9	Addition, Subtraktion
10	Umwandlungen (FD, DMS)

Hinweis: Im CLASSIC-Modus: $2\boxed{\wedge}3\boxed{\wedge}2 = (2^3)^2 = 64$ (linksrechts). Im MATHPRINT-Modus: $2^{(3^2)} = 512$ (rechtslinks).

Wertetabelle (table)

1. $\boxed{\text{table}} \boxed{2}$ Funktion $f(x)$ eingeben $\boxed{\text{enter}}$

2. Startwert (**Start**), Schrittweite (**Step**) und Modus (**Auto** / **Ask-x**) festlegen

Beispiel: $f(x) = x(36 - x)$, Start = 15, Step = 3:

x	f(x)
15	315
18	324
21	315

Der Scheitelpunkt liegt bei (18, 324).

Statistik & Regression

Daten eingeben: Werte in L1/L2/L3 eintippen, je Element . Löschen: Liste wählen .

Auswertung: [stat-reg/distr]

1: StatVars	Ergebnisvariablen ($\bar{x}$, Sx , σx ,) abrufen
2: 1-Var Stats	Univariate Statistik (1 Datenliste)
3: 2-Var Stats	Bivariate Statistik (x- und y-Liste)
4: LinReg $ax + b$	Lineare Regression
5: QuadraticReg	Quadratische Regression
6: CubicReg	Kubische Regression
7: LnReg	Logarithmische Regression
8: PwrReg	Potenz-Regression
9: ExpReg	Exponentielle Regression

Wichtige Statistikvariablen:

n	Anzahl Datenpunkte
$\bar{x}, \bar{y}$	Mittelwert
Sx, Sy	Standardabweichung (Stichprobe)
$\sigma x, \sigma y$	Standardabweichung (Grundgesamtheit)
Med	Median
MinX / MaxX	Minimum / Maximum
a, b	Regressionskoeffizienten
r, r^2	Korrelationskoeffizient

Schnellbeispiel 1-Var: Daten {45, 55, 55, 55} [stat-reg/distr] $\bar{x} = 52,5$.

Regression: Daten in L1/L2 [stat-reg/distr] Regressi-onstyp wählen Koeffizienten ablesen.

Verteilungen (DISTR)

2nd [stat-reg/distr]  öffnet **DISTR**:

1: Normalpdf	Dichtefunktion Normalverteilung
2: Normalcdf	Kum. Wahrscheinlichkeit Normalverteilung (Ober-/Untergrenze angeben)
3: invNorm	Inverse Normalverteilung (Fläche x -Wert)
4: Binompdf	Binomial-Wahrscheinlichkeit (genau x Erfolge)
5: Binomcdf	Kum. Binomialwahrscheinlichkeit (höchstens x Erfolge)
6: Poissonpdf	Poisson-Wahrscheinlichkeit
7: Poissoncdf	Kum. Poisson-Wahrscheinlichkeit

Standardwerte: $\mu = 0$, $\sigma = 1$. Parameter vor **CALC** anpassen.

Wahrscheinlichkeit

 mehrfach drücken: ! (Fakultät) **nCr** (Kombinationen)
nPr (Permutationen)

$n!$	n muss positive ganze Zahl sein, $n \leq 69$
$n \mathbf{nCr} r$	Kombinationen ohne Wiederholung (Reihenfolge egal)
$n \mathbf{nPr} r$	Permutationen (Reihenfolge wichtig)

Zufall: **2nd** [random] **rand** (Zufallszahl 01) oder **rand-int**(A,B) (ganze Zahl zwischen A und B).

Beispiele:    24 |   **nCr**  
2 598 960

Dateneditor & Listenformeln

 öffnet den Dateneditor (bis zu 3 Listen, je 42 Einträge)

ge).

Listenformel hinzufügen: Cursor in Spaltenüberschrift

data **▶** **1: Add/Edit Frmla** Formel eingeben (z. B. L1fd)
enter. Die Liste wird automatisch berechnet (Punkt vor
Spaltenname zeigt Formel an).

Termauswertung

2nd [expr-eval] Ausdruck mit Variablen eingeben **enter** Va-
riablenwerte nacheinander eingeben **enter**.

Beispiel: Ausdruck $2x + z$, dann $x = 2$, $z = 5$ Ergebnis 9.
Nochmal **2nd** [expr-eval]: Ausdruck bleibt gespeichert, neue
Werte eingeben.

Komplexe Zahlen

Modus auf **a+bi** oder **r∠θ** setzen (über **mode**). Imaginäre Einheit *i*: **g** mehrfach drücken.

2nd [complex] öffnet das Menü:

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | ∠ | Polardarstellung ($r\angle\theta$) eingeben |
| 2 | angle(| Polarwinkel bestimmen |
| 3 | abs(| Betrag bestimmen |
| 4 | ► $r\angle\theta$ | Ergebnis in Polarform anzeigen |
| 5 | ► $a+bi$ | Ergebnis in kartesischer Form anzeigen |
| 6 | conj(| Konjugierte Zahl |
| 7 | real(| Realteil |
| 8 | imag(| Imaginärteil |
-

Beispiel (Modus RAD): **3** **+** **4** **i** **2nd** [complex] **3** **)** **enter**

$$|3 + 4i| = 5$$

Zahlensysteme

2nd [base n] öffnet **CONVR** (Umwandlung):

- 1: Hex Dezimal Hexadezimal
- 2: Bin Binär
- 3: Dec Dezimal
- 4: Oct Oktal

2nd [base n] öffnet **TYPE** (Basis einer Eingabe festlegen: h / b / d / o).

2nd [base n] öffnet **LOGIC** (and, or, xor, xnor, not, 2's, nand).

Beispiel: **2nd** [base n] 7Fh